

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 18
“MESIN ABSTRAK”



DISUSUN OLEH:
MUHAMMAD NAUFAL AKMAL PRABOWO
109082500186
S1 IF-12-02
DOSEN:
WAHYU ANDI SAPUTRA
ASPRAK:
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

SOAL

1.

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

type Domino struct {
    Kiri  int
    Kanan int
    Balak bool
}

type Dominoes struct {
    Kartu [28]Domino
    Sisa  int
}

// Membuat satu set kartu domino
func initDomino(d *Dominoes) {
    idx := 0
    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            d.Kartu[idx] = Domino{i, j, i == j}
            idx++
        }
    }
    d.Sisa = 28
}

// Mengocok kartu
func kocokKartu(d *Dominoes) {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := d.Sisa - 1; i > 0; i-- {
        j := rand.Intn(i + 1)
        d.Kartu[i], d.Kartu[j] = d.Kartu[j], d.Kartu[i]
    }
}

// Mengambil kartu paling atas
func ambilKartu(d *Dominoes) Domino {
    d.Sisa--
    return d.Kartu[d.Sisa]
}

// Mengambil gambar kiri atau kanan
func gambarKartu(k Domino, suit int) int {
    if suit == 0 {
        return k.Kiri
    }
```

```

    }
    return k.Kanan
}

// Nilai kartu
func nilaiKartu(k Domino) int {
    return k.Kiri + k.Kanan
}

func main() {
    var deck Dominoes

    initDomino(&deck)
    kocokKartu(&deck)

    kartu := ambilKartu(&deck)

    fmt.Println("Kartu:", kartu.Kiri, "|", kartu.Kanan)
    fmt.Println("Nilai:", nilaiKartu(kartu))
    fmt.Println("Balak:", kartu.Balak)
}

```

Output:

The screenshot shows a Go IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal at the bottom. The code in the editor is a Go program that calculates the Fibonacci sequence. The terminal output shows the execution of the program, which prints the sequence of Fibonacci numbers up to the 10th term: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55. A small window in the foreground shows the user's name and NIM.

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membuat operasi dasar pada permainan domino. Program membuat tipe data **Domino** yang menyimpan nilai sisi kiri dan kanan kartu, serta informasi apakah kartu tersebut merupakan kartu balak atau bukan. Selain itu, program juga membuat satu set kartu domino yang dapat dikocok, diambil satu per satu, serta memiliki fungsi untuk mengambil nilai pada sisi kiri atau kanan dan menghitung jumlah nilai pada kartu. Hasil yang ditampilkan berupa isi kartu, total nilainya, dan status apakah kartu tersebut balak.

SOAL

3.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

type Domino struct {
    Kiri  int
    Kanan int
}

func bisaMain(meja Domino, kartu Domino) bool {

    return meja.Kiri == kartu.Kiri ||
           meja.Kiri == kartu.Kanan ||
           meja.Kanan == kartu.Kiri ||
           meja.Kanan == kartu.Kanan
}

func main() {

    meja := Domino{4, 5}

    tangan := []Domino{
        {6, 6},
        {1, 3},
        {2, 5},
        {0, 1},
        {5, 5},
    }

    fmt.Println("Kartu yang bisa dimainkan:")

    for _, k := range tangan {

        if bisaMain(meja, k) {
            fmt.Println(k.Kiri, "|", k.Kanan)
        }
    }
}
```

Output:

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func cetakBintang(n int, i int) {
6     if i > n {
7         return
8     }
9
10    for j := 0; j < i; j++ {
11        fmt.Print("**")
12    }
13    fmt.Println()
14    cetakBintang(n, i+1)
15 }
16
17
18 func main() {
19     var n int
20
21     fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
22     fmt.Scan(&n)
23
24     cetakBintang(n, 1)
25 }
```

```
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 4> go run soal2.go
Masukkan nilai N: 1
*
PS C:\Users\taufal.akmal\Videos\LAPRAK SEMESTER 2\MODUL 4> go run soal2.go
Masukkan nilai N: 3
*
*
*
```

NAMA : M. NAUFAL AKMAL PRABOWO
NIM : 109082500186

Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membandingkan dua kartu domino. Program memeriksa apakah jumlah nilai dari kedua kartu memenuhi syarat tertentu, misalnya memiliki total nilai 12 atau merupakan pasangan yang sesuai dengan aturan yang ditentukan. Setelah dilakukan pengecekan, program akan menampilkan hasil apakah kedua kartu tersebut memenuhi syarat atau tidak.

SOAL

4.

Source Code:

```
package main

import "fmt"

var teks string
var idx int

func start() {
    idx = 0
}

func maju() {
    idx++
}

func eop() bool {
    return idx >= len(teks) || teks[idx] == '.'
}

func cc() byte {
    return teks[idx]
}

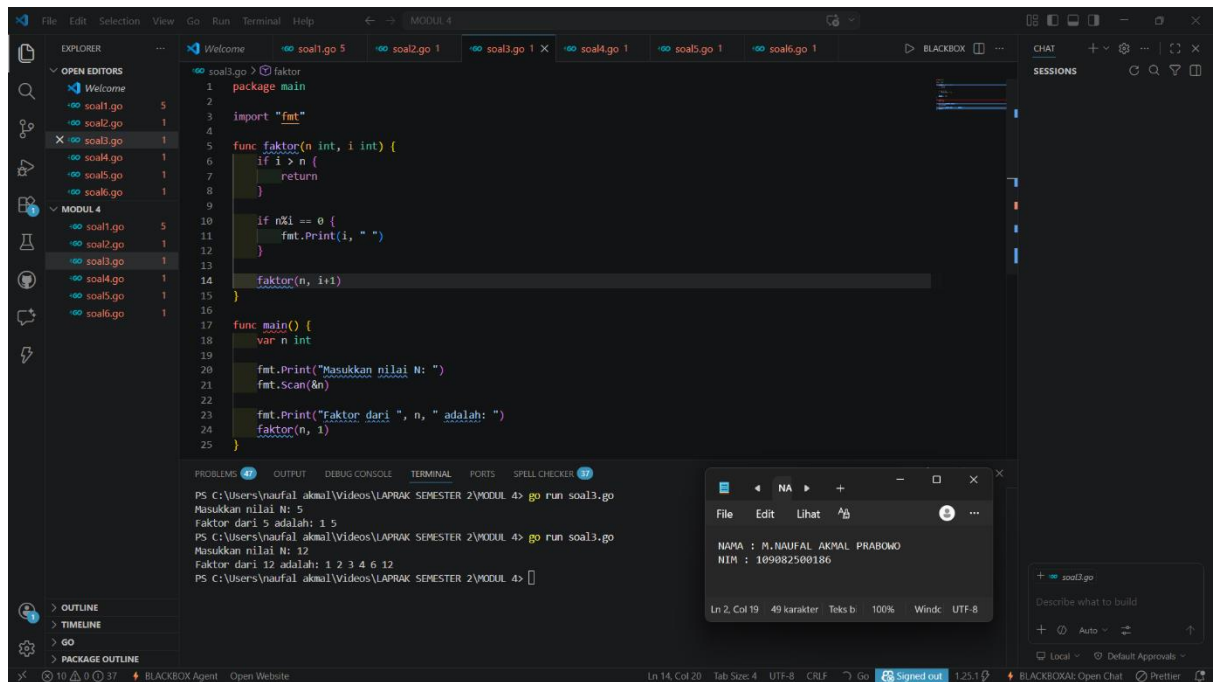
func main() {

    fmt.Print("Masukkan kalimat (akhiri titik): ")
    fmt.Scanln(&teks)

    start()

    for !eop() {
        fmt.Printf("%c ", cc())
        maju()
    }
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini digunakan untuk membaca sebuah kalimat menggunakan konsep mesin karakter. Pengguna memasukkan sebuah kalimat yang diakhiri dengan tanda titik (.). Program kemudian membaca karakter satu per satu mulai dari awal hingga menemukan tanda titik sebagai penanda akhir. Selama proses tersebut, setiap karakter yang dibaca akan ditampilkan sehingga pengguna dapat melihat hasil pembacaan karakter secara berurutan.